



CHAPITRE 1

Énergie, puissance, rendement

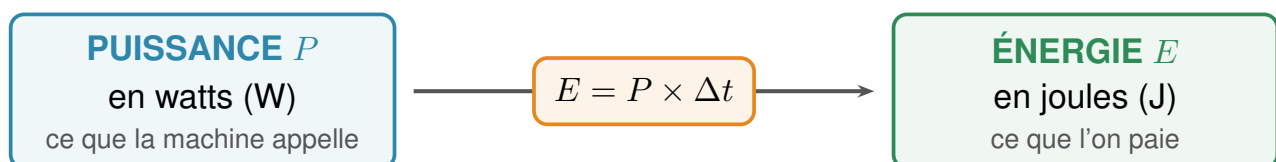
Une machine automatisée reçoit de l'énergie et en restitue une partie sous la forme qu'on attend d'elle — un mouvement, une chaleur, un débit. Le reste s'échappe en chaleur. Tout ce chapitre tient dans cette phrase, et dans les trois questions qu'elle appelle : combien d'énergie ? à quelle vitesse ? et quelle proportion arrive vraiment à destination ? Ce sont exactement les questions que posent les sujets d'examen, presque toujours sous la forme d'une chaîne d'énergie à compléter.

Situation d'évaluation n° 1 • modules évalués : énergie · énergie électrique · protection des biens et des personnes
· solide et fluide en mouvement

1 Énergie et puissance

Ce sont deux grandeurs différentes, et les confondre coûte cher : l'une se compte en joules, l'autre en watts.

La puissance est un *débit* d'énergie : ce n'est pas la même grandeur



$$1 \text{ joule} = 1 \text{ W} \times 1 \text{ s}$$

$$1 \text{ wattheure} = 1 \text{ W} \times 3600 \text{ s} = 3600 \text{ J}$$

$$1 \text{ kilowattheure} = 3,6 \times 10^6 \text{ J} = 3,6 \text{ MJ}$$

Le kWh n'est pas une puissance : c'est l'énergie consommée par un appareil de 1 kW pendant une heure. Un compteur mesure des kWh, une plaque signalétique affiche des kW.

Puissance et énergie

La **puissance** P est l'énergie transférée par unité de temps ; elle s'exprime en **watts**. L'**énergie** E est la quantité totale transférée ; elle s'exprime en **joules**.

$$E = P \times \Delta t$$



Avec P en watts et Δt en **secondes**, E sort en joules. Avec P en kilowatts et Δt en **heures**, E sort en kilowattheures. Ce sont les deux seules combinaisons cohérentes.

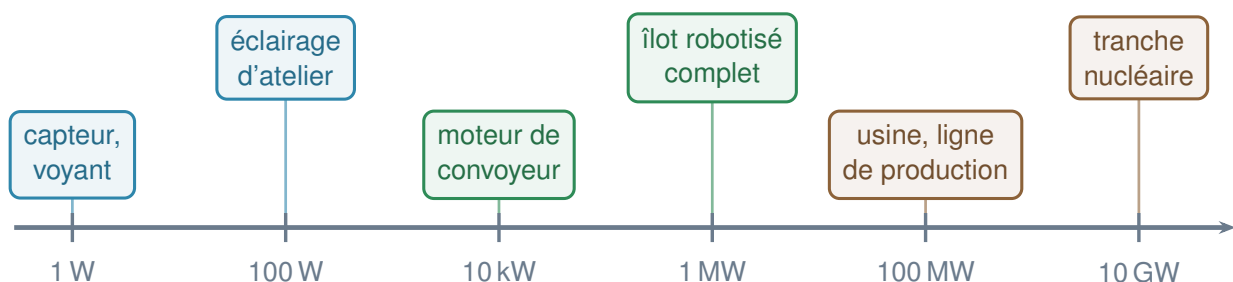
Le kilowattheure est une énergie

Malgré son nom, le kWh n'est pas une puissance : c'est le produit d'une puissance par une durée. Une plaque signalétique affiche des **kW** ; une facture d'électricité compte des **kWh**.
1 kWh = 3,6 MJ.

► **Exercices d'application** : exercice 1

2 Quelques ordres de grandeur

Quelques repères, à connaître pour juger un résultat



D'un repère au suivant, il y a un facteur 100 : l'échelle est **logarithmique**.
Un résultat qui tombe deux crans à côté signale une erreur de conversion, pas une surprise physique.

Ces repères ne s'apprennent pas pour eux-mêmes : ils servent à **juger un résultat**. Une puissance de convoyeur qui tombe en mégawatts signale une erreur de préfixe, pas une découverte.

► **Exercices d'application** : exercice 2



3 Les ressources énergétiques

RENOUVELABLES

- se reconstituent à l'échelle d'une vie humaine
- solaire (photovoltaïque, thermique)
 - éolien
 - hydraulique
 - biomasse
 - géothermie

NON RENOUEVABLES

- stock fini, formé sur des millions d'années
- charbon
 - pétrole
 - gaz naturel
 - uranium (nucléaire)

Renouvelable ne veut pas dire propre, et non renouvelable ne veut pas dire polluant : ce sont deux questions distinctes. Le nucléaire n'est pas renouvelable et n'émet presque pas de CO₂.

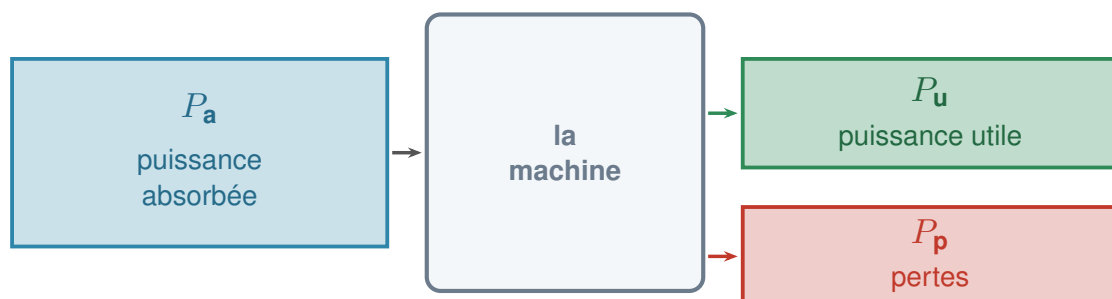
Le critère du renouvelable

Une ressource est dite **renouvelable** si elle se reconstitue à l'échelle d'une vie humaine. Ce critère ne dit rien de son caractère polluant, ni de son coût, ni de sa disponibilité au moment où on en a besoin.

À l'écrit E32 — Le référentiel demande de *citer* des sources et de préciser si elles sont renouvelables, et d'*exploiter des données* sur les ressources. Ces questions valent peu de points mais se traitent en trente secondes : ne pas les laisser vides.

4 Le principe de conservation de l'énergie

Ce qui entre ressort — en partie ailleurs qu'où on l'attend



$$P_a = P_u + P_p \quad \text{—} \quad \text{c'est le principe de conservation de l'énergie}$$

Rien ne disparaît : ce qu'on appelle « pertes » est de l'énergie bien réelle, simplement transférée sous une forme dont on n'a que faire — presque toujours de la chaleur.



Rien ne se perd

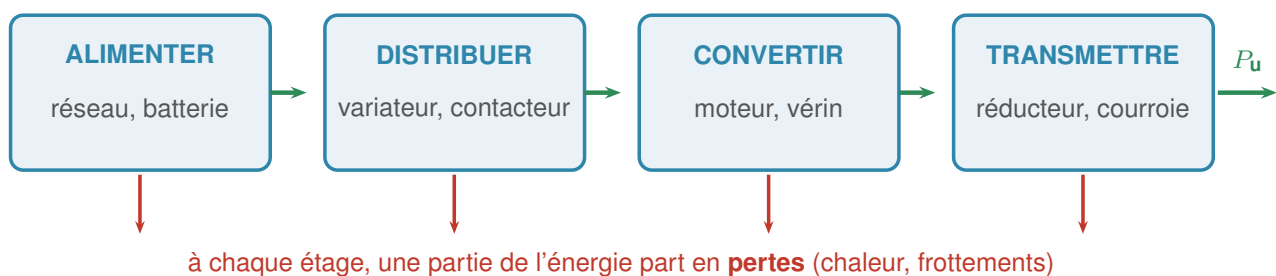
Toute l'énergie qui entre dans une machine en ressort : $P_a = P_u + P_p$. Ce que l'on appelle « pertes » n'est pas de l'énergie disparue, mais de l'énergie transférée sous une forme dont on n'a que faire — presque toujours de la chaleur.

Où passent les pertes

Un moteur asynchrone de 1190 W absorbés qui fournit 731 W de puissance mécanique dissipe 459 W. Ces 459 W chauffent les bobinages, le circuit magnétique et les roulements — c'est pourquoi un moteur en charge est chaud au toucher, et pourquoi il porte un ventilateur.

5 La chaîne d'énergie

La chaîne d'énergie d'un système automatisé



Exemple — îlot de palettisation : réseau 400 V → variateur → moteur asynchrone → réducteur → convoyeur. La puissance utile est celle qui *déplace les caisses*.

Un système automatisé se décrit par quatre fonctions successives : **alimenter**, **distribuer**, **convertir**, **transmettre**. Chacune correspond à un composant réel, et chacune consomme sa part au passage.

À l'écrit E32 — Représenter cette chaîne, et y placer puissances et rendements, est une question **récurrente** de l'épreuve écrite — elle prend souvent la forme d'un *document-réponse* à compléter. Le barème porte sur le placement, pas sur le calcul : un schéma juste et non calculé rapporte davantage qu'un calcul juste posé au mauvais endroit.



6 Le rendement

$$\eta = \frac{P_u}{P_a}$$

sans unité — souvent exprimé en pourcentage

moteur asynchrone **0,80 à 0,94**

réducteur à engrenages **0,90 à 0,97**

variateur de vitesse **0,95 à 0,98**

pompe centrifuge **0,40 à 0,70**

vérin pneumatique **0,10 à 0,30**

Un rendement est toujours inférieur à 1. S'il dépasse 1, c'est qu'on a inversé P_u et P_a , ou confondu une puissance avec une énergie. Le vérifier prend une seconde et sauve la copie.

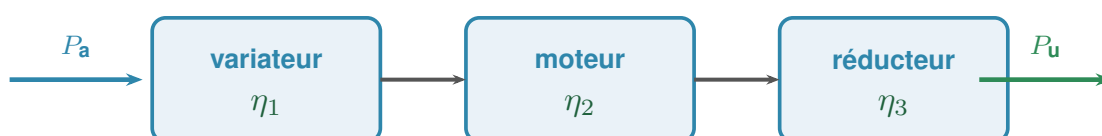
Rendement

Le **rendement** d'une machine est le quotient $\eta = P_u/P_a$. Il est sans unité et toujours inférieur à 1.

Le contrôle qui sauve la copie

Si un rendement calculé dépasse 1, il y a nécessairement une erreur : soit P_u et P_a ont été inversés, soit une puissance a été confondue avec une énergie, soit une conversion manque. **Vérifier $\eta < 1$ prend une seconde.**

Les rendements d'une chaîne se *multiplient* — ils ne s'additionnent pas



$$\eta_{\text{total}} = \eta_1 \times \eta_2 \times \eta_3$$

Exemple : $0,96 \times 0,88 \times 0,85 = 0,718$
soit 72 % — moins que le plus faible des trois pris isolément.

Pour remonter la chaîne, on *divise* par les rendements en partant de la sortie :
 $P_a = P_u / \eta_{\text{total}}$. C'est la question qui revient le plus souvent à l'écrit.

Les rendements se multiplient

Pour une chaîne de plusieurs éléments : $\eta_{\text{total}} = \eta_1 \times \eta_2 \times \eta_3$. Le rendement d'ensemble est donc inférieur au plus faible des rendements pris isolément.



☀ Remonter une chaîne d'énergie

1. **Partir de la sortie** : la puissance utile est presque toujours celle que l'énoncé donne ou fait calculer en premier.
2. **Remonter étage par étage en divisant** par le rendement de chacun : $P_{\text{entrée}} = P_{\text{sortie}} / \eta$.
3. **Contrôler à chaque étage** que la puissance augmente en remontant. Si elle diminue, c'est qu'on a multiplié au lieu de diviser.
4. **Recouper** : le rendement total obtenu doit être égal au produit des rendements.

Exemple. Un convoyeur réclame 860 W. Réducteur $\eta_3 = 0,85$: en amont, $860 / 0,85 = 1012$ W. Moteur $\eta_2 = 0,88$: $1012 / 0,88 = 1150$ W. Variateur $\eta_1 = 0,96$: $1150 / 0,96 = 1198$ W au réseau. Contrôle : $860 / 1198 = 0,718$, et $0,96 \times 0,88 \times 0,85 = 0,718$. ✓

► **Exercices d'application** : exercices 3 et 4

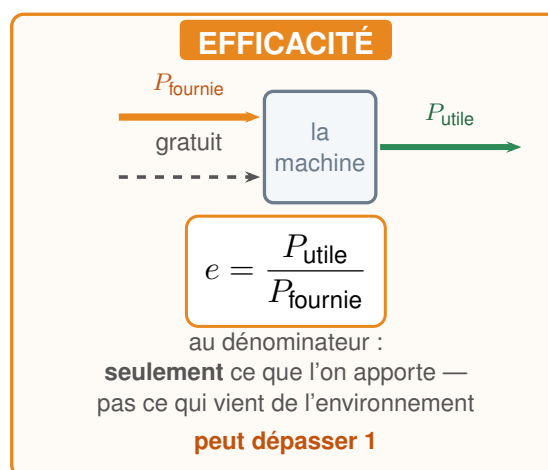
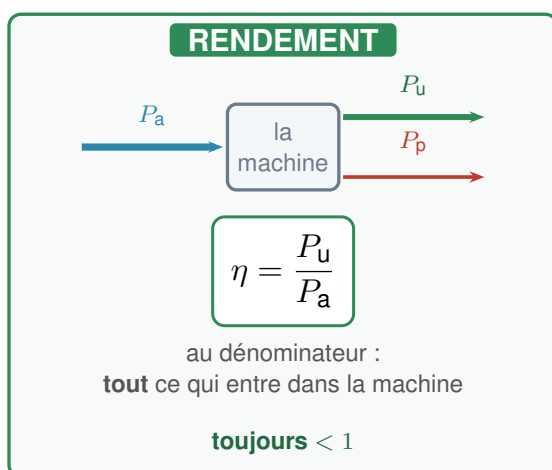
Pour aller plus loin : exercices 5 et 6

7 Rendement ou efficacité

Certaines machines affichent un rapport supérieur à 1. Ce n'est ni un miracle, ni une erreur de calcul : ce ne sont tout simplement pas des convertisseurs. Elles ne transforment pas l'énergie qu'on leur donne, elles s'en servent pour en *déplacer* une autre, prise ailleurs et gratuite.

7.1 Ce qui change, c'est le dénominateur

Deux quotients qui se ressemblent — ce qui les sépare est au *dénominateur*



Un **rendement** dit ce que la machine perd en route ; une **efficacité** dit combien de fois l'énergie payée est multipliée. Ce ne sont pas les mêmes grandeurs : on ne les compare pas terme à terme.



Efficacité

L'**efficacité** d'une machine est le quotient $e = P_{\text{utile}}/P_{\text{fournie}}$, où P_{fournie} ne compte que l'énergie que l'on apporte, et que l'on paie. Le reste de l'énergie entrante est prélevé dans l'environnement : il est gratuit, et ne figure pas au dénominateur.

La différence tient en deux lignes

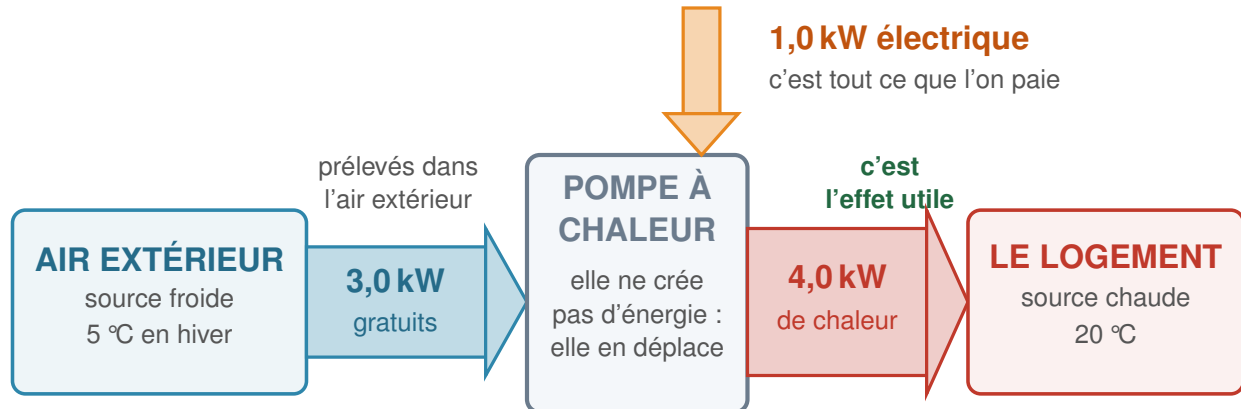
Le **rendement** rapporte l'utile à **tout** ce qui entre dans la machine : il ne peut donc pas dépasser 1. L'**efficacité** rapporte l'utile à **la seule part que l'on fournit** : elle vaut couramment 3 ou 4.

Deux grandeurs que l'on ne compare pas

Un convecteur électrique a un rendement de 1,00, une pompe à chaleur une efficacité de 4. Cela ne veut pas dire que la pompe est « quatre fois meilleure » pour convertir : elle ne convertit rien. Cela veut dire que, pour la même chaleur livrée, elle demande **quatre fois moins d'électricité**. C'est cette lecture-là, et elle seule, qui a un sens.

7.2 La pompe à chaleur

Pompe à chaleur : l'électricité ne *fabrique* pas la chaleur, elle la *transporte*



Bilan : $4,0 = 1,0 + 3,0$. Les hauteurs des trois flux sont à l'échelle : rien n'est créé, rien ne manque.
Efficacité : $e = P_{\text{utile}}/P_{\text{fournie}} = 4,0/1,0 = 4,0$. On paie 1 kW, on reçoit 4 kW de chaleur.

Pourquoi une efficacité peut dépasser 1

Une pompe à chaleur d'efficacité 4 restitue 4 kWh de chaleur pour 1 kWh d'électricité consommée. Les 3 kWh manquants ne sont pas créés : ils sont prélevés dans l'environnement extérieur. Le bilan complet reste équilibré, et le principe de conservation n'est pas violé.

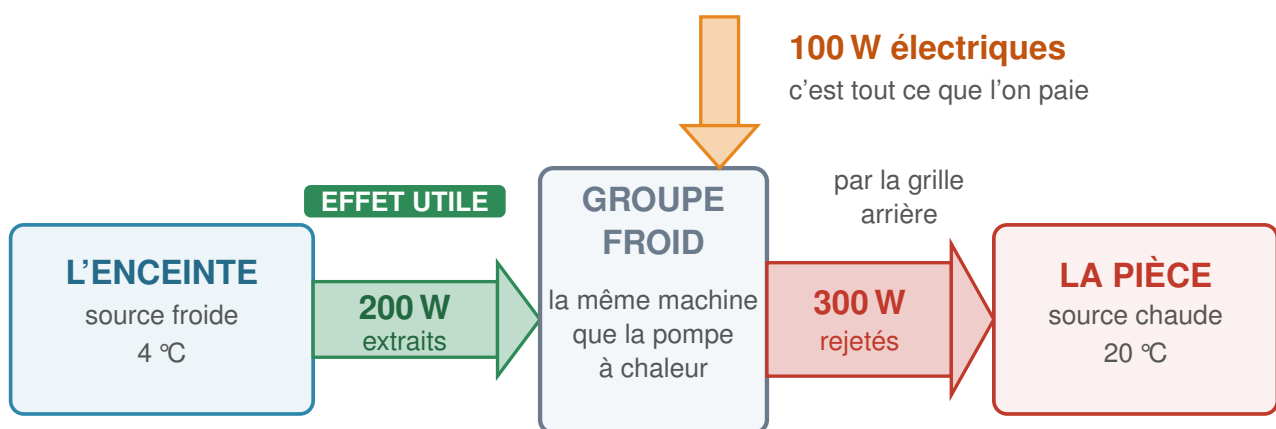


Ce que donnerait un rendement, ici

Le bilan de la section 4 s'applique sans changement à une pompe à chaleur : tout ce qui entre ressort, soit $4,0 = 1,0 + 3,0$. Si l'on faisait le quotient de *tout* ce qui sort par *tout* ce qui entre, on trouverait $4,0/4,0 = 1$ — et ce serait vrai de n'importe quelle pompe à chaleur, bonne ou mauvaise. Un tel « rendement » ne dirait rien du tout. C'est très exactement pour cela qu'on change de grandeur.

7.3 Le réfrigérateur : l'effet utile passe de l'autre côté

Réfrigérateur : même schéma, mais l'effet utile a changé de côté



Efficacité frigorifique : $e = 200/100 = 2,0$ — au numérateur, la chaleur *retirée* de l'enceinte.
Et la pièce ? Elle reçoit 300 W et n'en perd que 200 W : un réfrigérateur **réchauffe** la cuisine.

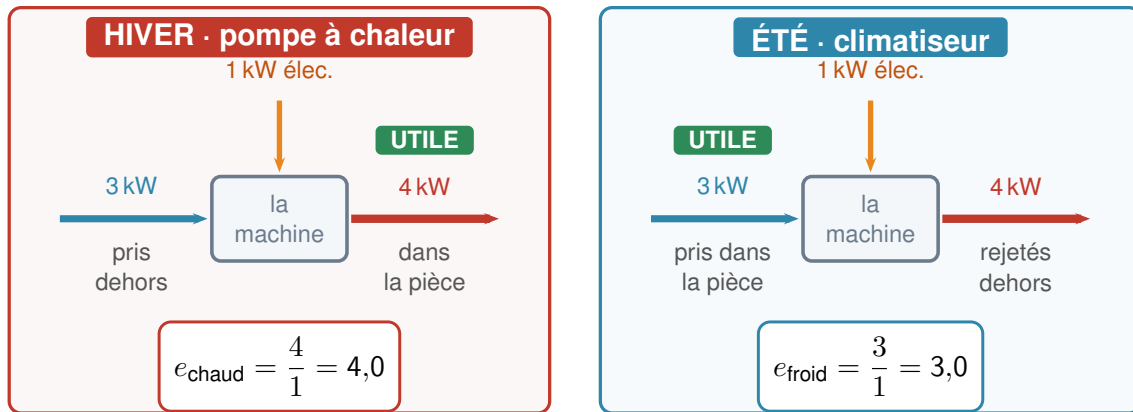
Un réfrigérateur, un congélateur, une armoire de froid, un climatiseur : tous fonctionnent comme la pompe à chaleur, et l'on y retrouve les trois mêmes flux. Une seule chose change — ce que l'on *attend* de la machine. Ici, l'effet recherché n'est plus la chaleur livrée, c'est la chaleur **retirée** de l'enceinte.

Un réfrigérateur réchauffe la pièce

Tout ce qui entre ressort : la chaleur prise dans l'enceinte *et* l'électricité du compresseur repartent ensemble par la grille arrière. Porte ouverte, un réfrigérateur ne refroidit pas la cuisine — il la chauffe, à hauteur de sa puissance électrique. C'est aussi la raison pour laquelle un local technique équipé de machines frigorifiques doit être ventilé.



Un climatiseur réversible : la même machine, les mêmes flux, deux efficacités



Rien n'a changé dans la machine : seul change ce que l'on *appelle* utile. D'où $e_{\text{chaud}} = e_{\text{froid}} + 1$, parce que l'électricité du compresseur finit, elle aussi, du côté chaud.

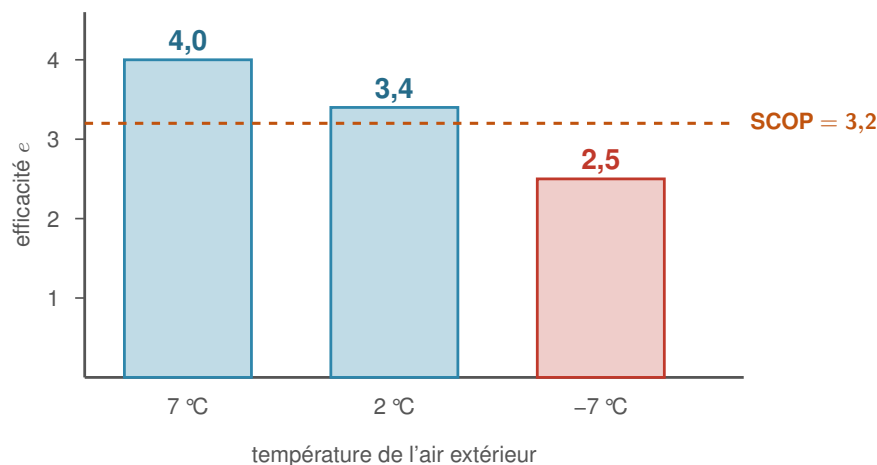
Deux efficacités pour une seule machine

Sur un climatiseur réversible, le constructeur annonce deux valeurs selon le mode. Elles sont liées : $e_{\text{chaud}} = e_{\text{froid}} + 1$, parce que l'électricité du compresseur se retrouve elle aussi du côté chaud.

À l'écrit E32 — Le vocabulaire des constructeurs n'est pas celui du référentiel. On lit **COP** (coefficient de performance) pour le mode chauffage, **EER** pour le mode froid, **SCOP** et **SEER** pour leurs moyennes saisonnières. Un sujet peut employer l'un ou l'autre sans prévenir : ce sont tous des efficacités, donc des quotients sans unité, et rien n'interdit qu'ils dépassent 1.

7.4 Une efficacité n'est pas une constante

Une efficacité n'est pas une constante : elle dépend de l'écart de température



Plus l'écart entre le dehors et le dedans est grand, plus la machine peine : l'efficacité chute au moment précis où l'on a le plus besoin de chauffer. Le **SCOP** est la moyenne sur toute la saison — c'est cette valeur-là qui figure sur la fiche produit.



Ce dont dépend l'efficacité

Plus l'écart de température entre la source froide et la source chaude est grand, plus l'efficacité diminue. Une valeur d'efficacité n'a donc de sens que si l'on précise les deux températures.

Le rendement du motoréducteur mesuré en travaux pratiques dépendait de la charge ; l'efficacité d'une pompe à chaleur dépend de la température extérieure. Dans les deux cas, la valeur affichée sur la plaque est celle d'un **point de fonctionnement**, pas une propriété permanente de la machine.

☀ Exploiter une efficacité

1. **Identifier l'effet utile** : chauffer, ou refroidir ? C'est lui, et lui seul, qui passe au *numérateur*.
2. **Identifier ce que l'on fournit** : c'est presque toujours la puissance électrique absorbée par le compresseur. Elle passe au *dénominateur*.
3. **Appliquer** $e = P_{\text{utile}} / P_{\text{fournie}}$ — ou la retourner lorsque c'est la puissance électrique qui est cherchée : $P_{\text{fournie}} = P_{\text{utile}} / e$.
4. **Fermer le bilan** : la part prise à l'environnement vaut la différence entre les deux. C'est ce contrôle qui remplace ici le « $\eta < 1$ ».

Exemple. Une pompe à chaleur doit fournir 12,0 kW avec $e = 3,8$. Puissance électrique : $12,0 / 3,8 = 3,16$ kW. Part prélevée dehors : $12,0 - 3,16 = 8,84$ kW. Contrôle : $3,16 + 8,84 = 12,0$ kW.

✓

À l'oral de contrôle — Le point qui départage, sur ce chapitre : savoir dire **pourquoi** une efficacité peut dépasser 1 sans contredire la conservation de l'énergie. Un candidat qui répond « parce que c'est une pompe à chaleur » n'a rien expliqué ; celui qui dit que la machine *prélève* de la chaleur dehors pour la transporter dedans a compris. Relance à préparer : « et un réfrigérateur, quelle est son efficacité ? » — il faut alors déplacer l'effet utile de l'autre côté de la machine.

► **Exercices d'application** : exercice 8

Pour aller plus loin : exercice 7



L'essentiel à retenir

1. $E = P \Delta t$. En watts et secondes $\rightarrow$ joules ; en kilowatts et heures $\rightarrow$ kilowattheures.
 $1 \text{ kW h} = 3,6 \text{ MJ}$.
2. Le kW h est une **énergie**, pas une puissance.
3. **Conservation** : $P_a = P_u + P_p$. Les pertes sont de l'énergie réelle, transférée en chaleur.
4. La **chaîne d'énergie** : alimenter, distribuer, convertir, transmettre. Savoir la représenter et y placer les puissances.
5. $\eta = P_u / P_a$, sans unité, **toujours** < 1 . Le vérifier.
6. Les rendements d'une chaîne se **multiplient** : le total est inférieur au plus faible d'entre eux.
7. Pour **remonter** une chaîne, on **divise** par les rendements en partant de la sortie.
8. Une **efficacité** $e = P_{\text{utile}} / P_{\text{fournie}}$ peut dépasser 1 : au dénominateur ne figure que l'énergie *apportée*, pas celle prise gratuitement à l'environnement. La conservation est respectée.
9. Pompe à chaleur et réfrigérateur sont la **même machine** et ont le même bilan $P_{\text{chaud}} = P_{\text{élec}} + P_{\text{froid}}$; seul change l'effet utile, d'où $e_{\text{chaud}} = e_{\text{froid}} + 1$.
10. Une efficacité **dépend des températures** et chute quand leur écart grandit. Le **SCOP** en est la moyenne sur la saison.